力 合 微 电 子

南网低压分布式光伏协议转换单元
无线模组接口手册

批准：_____

审核：LME

编写：LME

版本号：1.6　　2026 年 10 月 08 日

版本历史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
1.0	LME		2026-09-10 2026-09-12	初始版本
1.1	LME		2026-09-14 2026-09-14	完善逆变器数据转发超时描述 增加从站不在线否认应答定义 增加接口转接器事件主动上报参考报文
1.2	LME		2026-09-16 2026-09-16	参照南网 645 更新波特率定义
1.3	LME		2026-09-24	修改无线参数信道 2 字节 BCD 码 增加拓扑信息读取标识 支持并发抄表
1.4	LME		2026-09-28	增加无线模组升级扩展标识
1.5	LME		2026-09-29	增加无线接口转换器无线模组扩展标识
1.6	LME		2026-10-08	修改模组组网拓扑信息标识为 04900100 增加模组版本信息标识 04900107

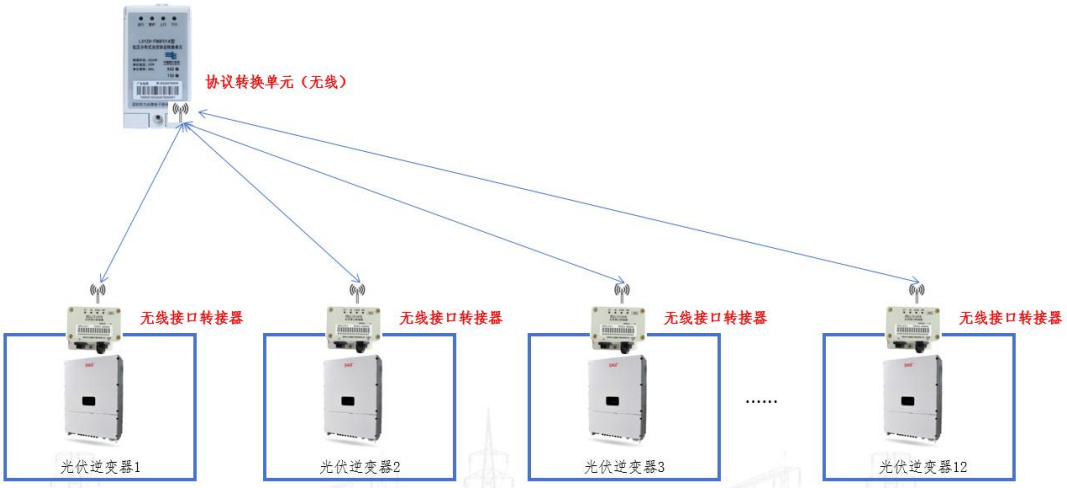
1 系统概述

南网低压分布式光伏系统由低压分布式光伏协议转换单元(以下简称“协议转换单元”)、接口转换器和逆变器组成。其中协议转换单元分有线和无线 2 个型式产品，协议转换单元(有线）与接口转换器之间通过有线连接实现对逆变器的抄控，协议转换单元（无线）与接口转换器（以下称为“无线接口转换器”）之间通过符合南网《计量自动化系统双模通信技术规范》的无线技术连接实现对逆变器的抄控。

协议转换单元：上行通过宽带载波、宽带双模或 RS-485 和计量自动化终端通信，下行通过有线或无线连接方式和逆变器通信，实现逆变器数据采集和柔性控制逆变器出力的装置。

无线接口转换器：即插即用在光伏逆变器上，上行通过无线方式与光伏协议转换单元通信，实现分布式光伏数据采集和柔性调控。其中，协议转换单元作为用户级管理单元，实现南向子节点管理和无线通道路由功能，无线接口转换器起到接口转换作用。

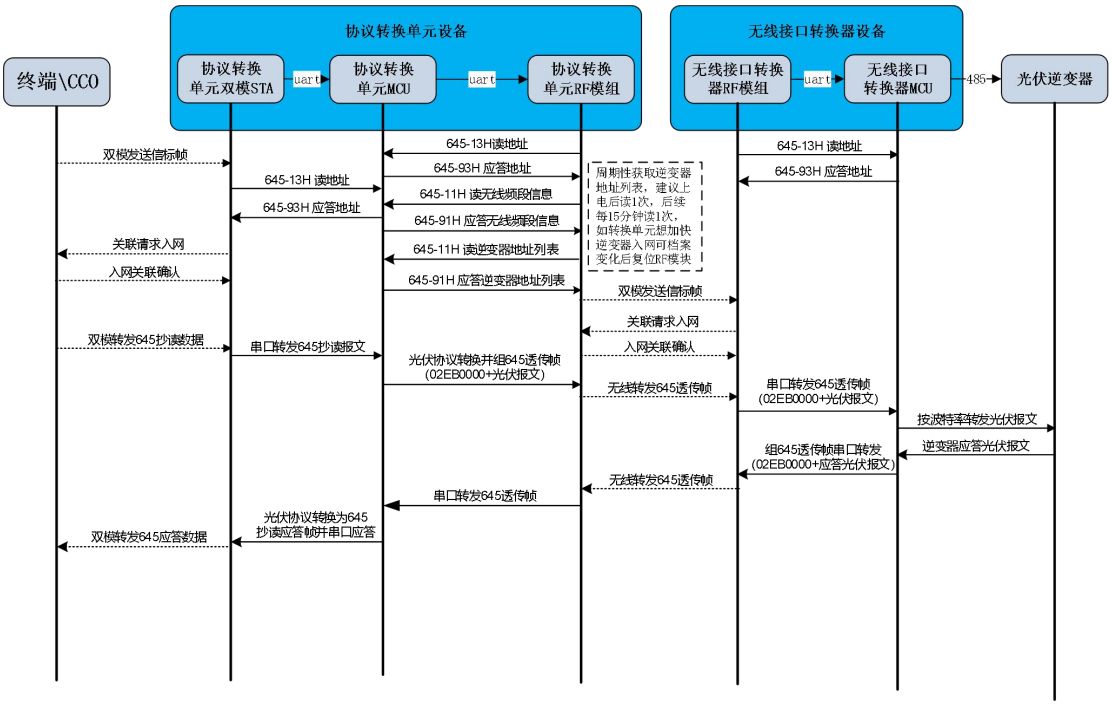
本文档主要描述协议转换单元（无线）与无线接口转换器中内置的无线模组的接口协议和交互流程，用于协议转换单元（无线）与无线接口转换器开发参考。



2 系统流程

协议转换单元上行通过外置双模模组与计量自动终端 CCO 组网通信，下行通过内置无线模组与无线接口转接器组网通信，可支持终端抄读协议转换单元以及下挂逆变器数据。

设备与模组间总体交互流程如下：



协议转换单元单独内置无线通信模组组符合《计量自动化系统双模通信技术规范》标准。协议转换单元应具备独立的出厂通信地址，能够存储所匹配的无线接口转换器地址列表，可通过上行通信端口设置和读取该地址列表，所能存储的地址数量至多 12 个。

协议转换单元可通过上行通信端口添加无线接口转换器地址列表和无线频段信息，协议转换单元无线模组会周期性获取已配置无线频段和无线接口转换器地址列表（如需加快组网，可自行控制 IO 复位无线模组），协议转换单元内置无线通信模组参照《计量自动化系统双模通信技术规范》组网通信，支持新增无线接口器组网通信。

无线接口转换器内置无线通信模组符合《计量自动化系统双模通信技术规范》标准，无线接口转换器应具有独立的出厂通信地址，无线模组上电后获取所连接口转换器通信地址，使用获取的接口转换器通信地址与协议转换单元无线组网并进行数据通信和事件上报。

协议转换单元双模模组和计量自动化终端 CCO 间的组网、协议转换单元无线模组和无线接口转换器间的组网会同时独立进行。协议转换单元无线模组与协议转换单元间采用 DL/T645-2007 协议交互，支持数据转发，接口转换器无线模组与接口转换器间采用 DL/T645-2007 协议交互，支持数据转发。

3 无线模组工作流程

3.1 协议转换单元无线模组

1、串口参数：波特率 115200、偶校验、8 个数据位、1 个停止位；

2、无线模块上电后获取协议转换单元通信地址（地址域全 A），无应答继续请求地址，应答的通信地址将作为协议转换单元无线模组的通信地址；

3、无线模组间隔 15 分钟周期读无线频段信息、光伏逆变器地址列表（应 1 帧返回全部地址，作为接入无线接口转接器入网的白名单）；

4、无线模块支持透抄光伏逆变器数据，使用 DL/T645 帧 11H 请求帧，数据标识 DI=02EB0000，若操作目标节点未入网，无线模组直接返回否认帧（错误码 0x80），否则通过无线信道透传发送到目标节点，等待响应超时由报文中超时字段 T 控制（BCD 码），若 T=0，无线模组默认 5 秒超时；

5、无线模组支持同时下发最大 12 个不同表的透抄，响应顺序按目标节点响应顺序。目标无应答，则无线模组不应答。相同地址的透抄平替，只保留最后接收的数据帧透传；

6、接收到透传目标应答或主动上报事件，无线模组直接转发应答。

7、无线模组支持读取拓扑关系，数据标识 DI=04900100；

8、无线模组支持本地升级功能，数据标识 DI=04900101~04900106;

9、无线模组支持读取软件信息，数据标识 DI=04900107;

3.2 接口转换器无线模组

1、串口互参数：波特率 115200、偶校验、8 个数据位、1 个停止位；

2、无线模块上电后获取接口转接器通信地址（地址域全 A），无应答继续请求地址；

3、无线模块通过无线通道使用获取的接口转接器通信地址向协议转换单元请求入网；

4、无线模块入网后，支持透传报文给接口转接器，使用数据项 DI=0x02EB0000；

5、无线透抄请求超时由透传报文的超时字段控制，其它超时时间为 1.5 秒；

6、无线模组支持接口转接器设备主动上报事件报文（DL/T645 协议控制字 86H）。

4 无线模组交互协议

本协议帧结构参照 DL/T645-2007 协议，表 1 说明协议转换单元和协议转换单元无线模组之间交互情况，表 2 说明接口转接单元和接口转接单元无线模组之间交互情况。

表 1 协议转换单元与无线模组交互

控制码 C	数据标识 DI	协议转换单元 无线模组	协议转换单元

13H	-	请求	应答
11H	02EB0000	应答	请求
11H	04E60001	请求	应答
11H	04E60002	请求	应答
11H	049001xx	应答	请求/透传

表 2 接口转换单元与无线模组交互

功能码	数据标识	接口转换单元 无线模组	接口转换单元
13H	-	请求	应答
11H	02EB0000	请求	应答
1EH	028100ff	上报	确认
86H	-	-	请求

4.1 无线模块通用

4.1.1 读通信地址

主站请求帧

- 功能：请求读电能表通信地址，仅支持点对点通信。
- 地址域：AA…AAH
- 控制码：C=13H
- 数据域长度：L=00H
- 帧格式：

68H	AAH	...	AAH	68H	13H	00H	CS	16H

从站正常应答帧

- 控制码：C=93H
- 数据域长度：L=06H
- 帧格式：

68H	A0	...	A5	68H	93H	06H	A0	...	A5	CS	16H

注： 从站异常不应答。

4.1.2 主动上报数据

从站上报帧

- 功能：从站向主站主动上报数据
- 控制码：C=86H
- 数据域长度：L =04H+m（数据长度）
- 数据域：DIODI1DI2DI3 +DATA
- 帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	86H	L	DI_0	…	DI_3	N1	…	Nm	CS	16H

注： 主动上报目前采用明文方式上报。

主站确认应答帧

- 控制码：C=06H

- 数据域长度：L=04H+m（数据长度）
- 帧格式：

4.1.3 光伏逆变器数据转发

主站请求帧

- 控制码：11H
- 数据域长度：L=07H + 逆变器协议数据 DATA 长度
- 数据域：02EB0000 + 波特率 Z + 校验 C + 超时 T + 逆变器协议数据 DATA
- 帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	11H	L	D0	D1	D2	D3	Z	C	T	DATA	CS	16H

从站应答帧

- 控制码：91H
- 数据域长度：L=07H + 逆变器协议数据 DATA 长度
- 数据域：02EB0000 + 波特率 Z + 校验 C + 超时 T + 逆变器协议数据 DATA
- 帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	11H	L	D0	D1	D2	D3	Z	C	T	DATA	CS	16H

从站异常应答帧

- 控制码：C=D1H
- 数据域长度:L=01H
- 帧格式：

68H	A0	…	A5	68H	D1H	01H	ERR	CS	16H

错误信息字

错误信息字ERR

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
从站不在线	费率数超	日时段数超	年时区数超	通信速率不能更改	密码错/未授权	无请求数据	其他错误

注： 当A0-A5对应地址的无线接口转换器未入网时，协议转换单元无线模组立即返回异常应答帧，错误信息字ERR扩展定义为0x80;

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
02	EB	00	00	NN NN NN NN..NN	1 1 1 N		*		光伏逆变器数据转发： 波特率：参见 645 通信速率特征字 校验：0-无校验 1-奇校验 2-偶校验 超时：等逆变器应答时间（单位 100ms） 转发数据：光伏逆变器协议数据

通信速率特征字（调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
38400bps	19200bps	9600bps	4800bps	2400bps	1200bps	600bps	115200bps

注： **注**：0代表非当前接口通信速率，1代表当前接口通信速率，特征字仅在某一位为1时有效。

4.2 协议转换单元无线模组

协议转换单元无线模组上电后周期性与协议转换单元交互，交互数据项 DI 如下：

4.2.1 获取协议转换单元无线频段信息

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
04	E6	00	02	NN NNNN NN	1 2 1		*		无线频段信息： 无线调制方式：目前使用 2（500kHz）、3（200kHz）， 1 为备用，其他保留。 无线信道编号： 数值范围与无线调制方式有关，对于无线调制方式 3，数值范围从 1-200 ，间 隔为 200kHz， 对于无线调制方式 2， 数值范围 1-79，信道间隔为 500kHz。 信道协商使能：0 表示禁止信道协商，1 表示允许信道协商，其他保留，默认为 1 允许信道协商。

4.2.2 获取协议转换单元下挂光伏逆变器地址列表

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
04	E6	00	01	NN NNNNNNNNNN NN NNNNNNNNNN NN ... NNNNNNNNNN NN	1 6 6 ... 6		*		有效下挂光伏逆变器数量 M(M<=12)，光伏接入单元按顺序对应光伏接入单元逻辑地址（01、02、03...） 光伏接入单元 1 的通信地址 光伏接入单元 2 的通信地址 ... 光伏接入单元 12 的通信地址

4.2.3 获取协议转换单元模组拓扑关系

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
04	90	01	00				*		无线拓扑信息：
				NN	1				光伏接入单元数量 N（N<=12）
				NNNNNNNN NNNN	6				光伏接入单元 1 地址
				NN	1				光伏接入单元 1 信号质量
				NNNNNNNN NNNN	6				光伏接入单元 1 的父节点地址
				NNNN	2				光伏接入单元 1 保留备用
				…					
				NNNNNNNN NNNN	6				光伏接入单元 N 地址
				NN	1				光伏接入单元 N 信号质量
				NNNNNNNN NNNN	6				光伏接入单元 N 的父节点地址
				NNNN	2				光伏接入单元 N 保留备用
									说明： 1、光伏接入单元未入网时其父节点地址为 FFFFFFFFFFFF。

4.2.4 协议转换单元模组本地升级

数据标识				数据格式	数据长度(字节)	单位	功能		数据项名称
DI_3	DI_2	DI_1	DI_0				读	写	
04	90	01	01	XX…XX	不定		*		无线模组升级块状态字(BIN码)
04	90	01	02				*		无线模组升级状态信息
				NN…NN	32				升级文件名(ASCII 码)
				NNNNNNNN	4				文件校验（CRC32）（BIN码）
				NN	1				升级状态（BIN码）
04	90	01	03				*	*	无线模组升级文件信息
				NN…NN	32				升级文件名(ASCII 码)
				NNNNNNNN	4				文件大小字节数（BIN 码）
				NNNNNNNN	4				文件校验（CRC32）
				NNNN	2				升级块大小字节数（BIN 码，最大 241）
				NN…NN	32				保留
				NN…NN	32				保留
				NN…NN	32				保留

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI_3	DI_2	DI_1	DI_0				读	写	
				NN…NN	32				保留 保留
04	90	01	04	NNNN NN…NN	2			*	无线模组升级块序号（BIN码） 升级块数据（无需到装）
04	90	01	05	NN NN	2		*		无线模组支持最大升级块大小字节数（BIN码，最大241）
04	90	01	06	YYMMDDhhmm	5	年月日时分	*	*	无线模组执行升级时间（BCD码）

注 1:升级块状态字定义如下:按 bit 位标识每个数据块的传输状态。bitN=0，表示未传输，bitN=1，表示传输成功（N 从 0...总传输块数-1）。

注 2: 升级状态：

初始状态(出厂默认) （0），启动传输成功，待下载（1），下载中（2），下载成功（3），真实性、完整性校验成功（4），

定时升级等待中（5），升级成功（6），硬件版本不匹配（20），软件版本不匹配（21），写外部Flash错（22），读取外部Flash错（23），写程序Flash错（24），完整性校验错（25），真实性校验错（26），定时升级时间异常（27），升级失败其它原因（255）

注3:支持最大升级块大小字节数为最小为128字节

注4:执行升级时间为全FF表示立即执行升级，执行升级时间小于设备当前时间时立即升级

注5：无线模组升级文件信息重新更新后，无线模组升级块状态字清零，无线模组升级状态信息中的升级状态置为1，升级文件名和文件校验（CRC32）更新为04900103中的文件信息。

注6：写04900103的文件信息时，需要操作flash，超时时间要大于2秒

4.2.5 获取协议转换单元模组版本信息

数据标识				数据格式	数据长度（字节）	单位	功能		数据项名称
DI3	DI2	DI1	DI0				读	写	
04	90	01	07	NN...NN	不定		*		版本信息（ASCII 码）

4.3 无线接口转换器无线模组

无线接口转换器与无线模组交互数据项 DI 如下：

4.3.1 主动告知无线接口转换器网络状态

模块上电后主动告知自身在网状态，当模块自身在网状态发生变化，立刻向无线接口转换器告知模块自身在网状态。

控制码：1EH

地址域：A6 A5 A4 A3 A2 A1（无线接口转换器地址）

长度域：L=05H

数据标识：028100FF

数据域内容：

0xFF	0x00	0x81	0x02	在网状态

在网状态：0-离网，1-在网。

注意：数据域内容在报文发送时需进行加 0x33 处理，接收方需进行减 0x33 处理；接口转换单元在收到相应报文时应回复应答，若无应答，则模块重复下发两次。

示例报文

发送： 68 A1A2A3A4A5A6 68 1E 0532 33 B4 35 34 CS 16 告知模块在网

回复： 68 A1A2A3A4A5A6 68 9E 00 CS 16 无线接口转换器接收确认

4.4 无线模组交互报文

4.4.1 读通信地址

发送：68 AA AA AA AA AA AA 68 13 00 DF 16

接收：68 99 00 00 00 00 00 68 93 06 CC 33 33 33 33 33 CD 16

4.4.2 获取无线频段信息

发送：68 99 00 00 00 00 88 68 11 04 35 33 19 37 BE 16

接收：68 99 00 00 00 00 88 68 91 08 35 33 19 37 35 65 33 34 43 16

解析：无线调制方式=2（500K）、无线信道=32、允许信道协调

4.4.3 获取光伏逆变器地址列表

发送：68 99 00 00 00 00 88 68 11 04 34 33 19 37 BD 16

接收：68 99 00 00 00 00 88 68 91 23 34 33 19 37 38 64 43 bb 39 33 33 36 45 bb 39 33 33 85 45 bb 39 33 33 86 45 bb 39 33 33 a4 33 cb 39 88 3a 50 16

解析：数量=5，地址依次是000006881031、000006881203、000006881252、000006881253、075506980071

4.4.4 光伏逆变器数据转发

发送：68 03 12 88 60 00 00 68 11 0A 33 33 1E 35 3B 35 43 33 33 33 93 16

解析：超时T=10,即1000ms

接收：68 03 12 88 60 00 00 68 91 0A 33 33 1E 35 3B 35 43 34 34 34 13 16

4.4.5 接口转接器事件主动上报

发送：68 03 12 88 60 00 00 68 86 1A 34 38 A3 36 73 67 47 47 3C 59 67 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 14 16

接收：68 03 12 88 60 00 00 68 06 04 34 38 A3 36 1C 16

4.4.6 光伏逆变器拓扑关系

发送：68 99 00 00 00 00 88 68 11 04 33 34 C3 37 67 16

接收：68 99 00 00 00 00 88 68 91 50 33 34 C3 37 38 64 43 BB 39 33 33 33 32 32 32 32 32 32 33 33 36 45 BB 39 33 33 AC 86 45 BB 39 33 33 33 33 85 45 BB 39 33 33 AB BB 33 33 33 33 CC 33 33 86 45 BB 39 33 33 B6 BB 33 33 33 33 CC 33 33 A4 33 CB 39 88 3A 33 32 32 32 32 32 32 33 33 BB 16

5 硬件接口定义

表1 通信模组弱电管脚接口定义

信号类别	信号名称	信号类型（针对通信模组）	说明
电源	VCC	I	3.3V±0.3V，纹波小于50mV，负载电流70mA，最大峰值电流200mA，且持续时间不超过50ms。
电源地	VSS	-	通信地
信号	RXD	I	通信模组串口通信接收引脚，转接口通信信号输出引脚，开漏方式，常态为高阻态
信号	TXD	O	通信模组给转换器接口发送信号引脚，通信模组输出为开漏方式，常态为高阻态。默认9600bps、偶校验，可自适应2400bps、4800bps、115200bps。
信号	/RST	I	通信模组复位输入（低电平有效），可用于复位通信模组，复位信号脉宽不小于0.2s
状态	EVENTOUT	I	通信模组事件状态输入口
-	-	-	用于通信模组固定使用
状态	LED1	O	绿灯，常亮（通信模组输出低电平）表示模块同转换器通信正常，熄灭时表示模块同转换器通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示和转换器之间正在进行数据交换。
状态	LED2	O	红灯：熄灭时表示模块同电网通信正常，常亮（通信模组输出低电平）时表示同电网通信异常，闪烁（亮1s，灭1s）表示模块和电网之间正在进行数据交换。
-	-	-	用于通信模组固定使用